UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

# MODUL JUNIOR FRONTEND WEB DEVELOPER

YOGYAKARTA, MARET 2025

*“Modul ini dapat digunakan untuk pemahaman & pelatihan frontend web development.”*

## Frontend Fundamentals 1.1: Pengenalan Html

Firman Asharudin | Fakultas Ilmu Komputer

## 1. Pengertian HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) merupakan simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk menampilkan halaman pada web browser.

Tag-tag HTML selalu diawali dengan tanda **<** x **>** dan diakhiri dengan tanda **</** x **>** dimana x merupakan **tag HTML** seperti b, i, u dan sebagainya. Namun ada juga tag yang tidak diakhiri dengan tanda </x> seperti tag <br>, <input> dan lainnya.

## 2. Tag pada HTML

| No | Sample | Hasil di browser |
|---|---|---|
| 1 |  Ini contoh paragraph  | Ini contoh paragraph |
| 2 |  Ini contoh tulisan bold  | **Ini contoh tulisan bold** |
| 3 |  Ini contoh tulisan italic  | *Ini contoh tulisan italic* |
| 4 | Ini contoh baris 1 <br> Ini contoh baris 2 | Ini contoh baris 1<br>Ini contoh baris 2 |
| Selanjutnya dipraktikan | | |

## 3. Daftar tag pada HTML

Semua penanda dalam dokumen HTML di sebut sebagai TAG, jika tidak terdaftar maka penanda tersebut dianggap sebagai TAG XML.

Sebagai contoh <kulonuwun> Ini tag XML </kulonuwun>

| Basic | |
|---|---|
| <!DOCTYPE> | Tag untuk menentukan tipe dokumen |
| <html> | Tag untuk membuat sebuah dokumen HTML |
| <title> | Tag untuk membuat judul dari sebuah halaman |
| <body> | Tag untuk membuat tubuh dari sebuah halaman |
| <h1> to <h6> | Tag untuk membuat heading |

| | |
|---|---|
| <p> | Tag untuk membuat paragraf |
| <br> | Memasukan satu baris putus |
| <hr> | Tag untuk membuat perubahan dasar kata didalam isi |
| <!--...--> | Tag untuk membuat komentar |
| **Formatting** | |
| <acronym> | Tag untuk membuat sebuah akronim (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <abbr> | Tag untuk membuat sebuah singkatan |
| <address> | Tag untuk membuat kontak alamat |
| <b> | Tag untuk membuat huruf bercetak tebal |
| <bdi> | Mengisolasi bagian dari teks yang dapat diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luarnya (tag baru HTML5) |
| <bdo> | Mengganti arah teks |
| <big> | Tag untuk membuat text berhuruf besar (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <blockquote> | Tag untuk membuat sebuah bagian text yang dikutip dari sumber lain |
|  | Tag untuk membuat jajaran teks menjadi ditengah (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <cite> | Tag untuk membuat judul karya |
| <code> | Tag untuk membuat potongan kode komputer di antara text |
| <del> | Tag untuk membuat teks yang telah dihapus dari dokumen |
| <dfn> | Tag untuk membuat sebuah istilah definisi |
|  | Tag untuk membuat penekanan teks (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <font> | Tag untuk membuat font, warna, dan ukuran untuk teks (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <i> | Tag untuk membuat sebuah bagian dari teks yang disesuaikan dengan mood |
| <ins> | Tag untuk membuat teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen |
| <kbd> | Tag untuk membuat input keyboard |

| | |
|---|---|
| <mark> | Tag untuk membuat teks yang disorot / ditandai (tag baru HTML5) |
| <meter> | Tag untuk membuat pengukuran skalar |
| <pre> | Tag untuk membuat teks terformat |
| <progress> | Memperlihatkan kemajuan tugas (tag baru HTML5) |
| <q> | Tag untuk membuat kutipan pendek |
| <rp> | Tag untuk membuat apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung penjelasan ruby (tag baru HTML5) |
| <rt> | Tag untuk membuat sebuah anotasi / pengucapan karakter (untuk tipografi Asia Timur) |
| <ruby> | Tag untuk membuat sebuah anotasi ruby (untuk tipografi Asia Timur) (tag baru HTML5) |
| <s> | Tag untuk membuat teks yang tidak lagi benar |
| <samp> | Tag untuk membuat contoh keluaran dari program komputer |
| <small> | Tag untuk membuat teks kecil |
| <strike> | Tag untuk membuat teks yang di coret tengah (tidak disupport lagi di HTML5) |
|  | Tag untuk membuat teks penting |
| <sub> | Tag untuk membuat teks subskrip (seperti dalam penulisan Jat Kimia) |
| <sup> | Tag untuk membuat teks superscripted (seperti dalam penulisan akar kuadrat) |
| <time> | Tag untuk membuat tanggal / waktu (tag baru HTML5) |
| <tt> | Tag untuk membuat teks teletype (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <u> | Tag untuk membuat teks yang memiliki Gaya yang berbeda dari teks biasa lainnya |
| <var> | Tag untuk membuat sebuah variabel |
| <wbr> | Tag untuk membuat kemungkinan garis-putus |
| **Forms** | |
| <form> | Tag untuk membuat sebuah form HTML untuk input pengguna |

| | |
|---|---|
| <input> | Tag untuk membuat sebuah kontrol input |
| <textarea> | Tag untuk membuat sebuah kontrol input multibaris (text area) |
| <button> | Tag untuk membuat sebuah tombol yang dapat diklik |
| <select> | Tag untuk membuat sebuah daftar drop-down |
| <optgroup> | Tag untuk membuat sebuah kelompok pilihan yang terkait dalam daftar drop-down |
| <option> | Tag untuk membuat pilihan dalam daftar drop-down |
| <label> | Tag untuk membuat sebuah label untuk sebuah elemen <input> |
| <fieldset> | Grup unsur terkait dalam bentuk |
| <legend> | Tag untuk membuat sebuah caption untuk sebuah elemen <fieldset>, < figure>, atau <details> |
| <datalist> | Menentukan daftar pilihan yang telah ditetapkan untuk kontrol input (tag baru HTML5) |
| <keygen> | Tag untuk membuat key-pair generator kolom input (tag baru HTML5) |
| <output> | Tag untuk membuat hasil penghitungan (tag baru HTML5) |
| **Frames** | |
| <frame> | Tag untuk membuat sebuah window (bingkai) dalam sebuah frameset (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <frameset> | Tag untuk membuat satu set bingkai (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <noframes> | Tag untuk membuat sebuah konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung frame (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <iframe> | Tag untuk membuat sebuah bingkai |
| **Images** | |
| <img> | Tag untuk membuat gambar |
| <map> | Tag untuk membuat gambar-peta |
| <area> | Tag untuk membuat area dalam gambar-peta |

| | |
|---|---|
| <canvas> | Digunakan untuk menggambar grafik, melalui scripting (JavaScript ) (tag baru HTML5) |
| <figcaption> | Tag untuk membuat sebuah caption untuk elemen <figure> (tag baru HTML5) |
| <figure> | Menentukan konten mandiri (tag baru HTML5) |
| **Audio/Video** | |
| <audio> | Tag untuk membuat isi suara (tag baru HTML5) |
| <source> | Tag untuk membuat sumber beberapa media untuk elemen media (<video> dan <audio>) (tag baru HTML5) |
| <track> | Tag untuk membuat trek teks untuk elemen media (<video> dan <audio>) (tag baru HTML5) |
| <video> | Tag untuk membuat sebuah video atau film (tag baru HTML5) |
| **Links** | |
| <a> | Tag untuk membuat hyperlink |
| <link> | Tag untuk membuat hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal (paling sering digunakan untuk link ke style sheet) |
| <nav> | Tag untuk membuat navigasi link (tag baru HTML5) |
| **Lists** | |
| <ul> | Tag untuk membuat daftar dengan selain nomor |
| <ol> | Tag untuk membuat daftar dengan nomor |
| <li> | Tag untuk membuat sebuah item daftar |
| <dir> | Tag untuk membuat sebuah daftar direktori (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <dl> | Tag untuk membuat sebuah daftar definisi |
| <dt> | Tag untuk membuat istilah (item) dalam daftar definisi |
| <dd> | Defines a description of an item in a definition list |
| <menu> | Tag untuk membuat deskripsi dari item dalam daftar definisi |

| | |
|---|---|
| <command> | Tag untuk membuat sebuah tombol perintah bahwa seorang pengguna dapat meminta (tag baru HTML5) |
| Tables | |
| <table> | Tag untuk membuat tabel |
| <caption> | Tag untuk membuat sebuah caption tabel |
| <th> | Tag untuk membuat sebuah sel header tabel |
| <tr> | Tag untuk membuat baris dalam sebuah tabel |
| <td> | Tag untuk membuat sel dalam sebuah tabel |
| <thead> | Mengelompokan isi header dalam sebuah tabel |
| <tbody> | Mengelompokanisi tubuh dalam sebuah tabel |
| <tfoot> | Mengelompokan isi footer dalam sebuah tabel |
| <col> | Menentukan properti kolom untuk setiap kolom dalam elemen <colgroup> |
| <colgroup> | Menentukan kelompok dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel untuk diformat |
| **Style/Sections** | |
| <style> | Tag untuk membuat informasi style untuk dokumen |
|  | Tag untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen |
|  | Tag untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen |
| <header> | Tag untuk membuat sebuah header untuk dokumen atau bagian (tag baru HTML5) |
| <footer> | Tag untuk membuat footer untuk dokumen atau bagian (tag baru HTML5) |
| <hgroup> | Pengelompokan elemen heading (<h1> sampai <h6>) (tag baru HTML5) |
| <section> | Tag untuk membuat bagian dalam dokumen (tag baru HTML5) |
| <article> | Tag untuk membuat sebuah artikel (tag baru HTML5) |
| <aside> | Tag untuk membuat konten lain selain dari konten halaman (tag baru HTML5) |

| | |
|---|---|
| <details> | Tag untuk membuat rincian tambahan yang pengguna dapat lihat atau sembunyikan (tag baru HTML5) |
| <dialog> | Tag untuk membuat sebuah kotak dialog atau jendela (tag baru HTML5) |
| <summary> | Tag untuk membuat sebuah judul terlihat untuk elemen <detil> (tag baru HTML5) |
| **Meta Info** | |
| <head> | Tag untuk membuat informasi tentang dokumen |
| <meta> | Tag untuk membuat metadata tentang dokumen HTML |
| <base> | Menentukan URL dasar / target untuk semua URL relatif dalam dokumen |
| <basefont> | Menentukan standar warna, ukuran, dan font untuk semua teks dalam dokumen (tidak disupport lagi di HTML5) |
| **Programming** | |
| <script> | Tag untuk membuat script di sisi klien |
| <noscript> | Tag untuk membuat sebuah konten alternatif bagi pengguna yang tidak mendukung script di sisi klien |
| <applet> | Tag untuk membuat sebuah java applet yang ditanam (tidak disupport lagi di HTML5) |
| <embed> | Tag untuk membuat sebuah wadah untuk aplikasi eksternal (non-HTML) (tag baru HTML5) |
| <object> | Tag untuk membuat sebuah objek yang ditanam |
| <param> | Tag untuk membuat sebuah parameter untuk objek |

## 4. Tools

1. Teks Editor digunakan untuk melakukan pengetikan terhadap dokumen HTML, tools ini memudahkan programmer dalam melakukan pengkodingan. Sebagai contoh, teks editor dapat membantu mengoreksi penulisan koding yang keluar dari aturan penulisan, teks editor juga dapat membantu malakukan pembuatan struktur secara otomatis, serta membantu merapihkan penulisan dokumen HTML.

2. Browser digunakan untuk melihat hasil / output dari dokumen HTML yang sudah di susun. Browser juga dapat membantu pelacakan objek yang dibuat dengan posisi TAG dalam dokumen HTMLnya.
3. Photoshop digunakan untuk membuat layout web dengan Teknik slicing, dengan tools ini dapat membuat layout berupa table.
4. Figma digunakan untuk membuat mockup & prototyping sebuah web page.

### 5. Struktur

Sebuah halaman website akan diapit oleh tag <html>.....</html>. File-file HTML selalu berakhiran dengan ekstensi *.htm atau *.html. Jadi jika anda mengetik sebuah naskah dan menyimpannya dengan ekstensi *.html maka itu merupakan file yang berformat HTML. Langkah – langkah untuk memulai membuat dokumen HTML sebagai berikut :

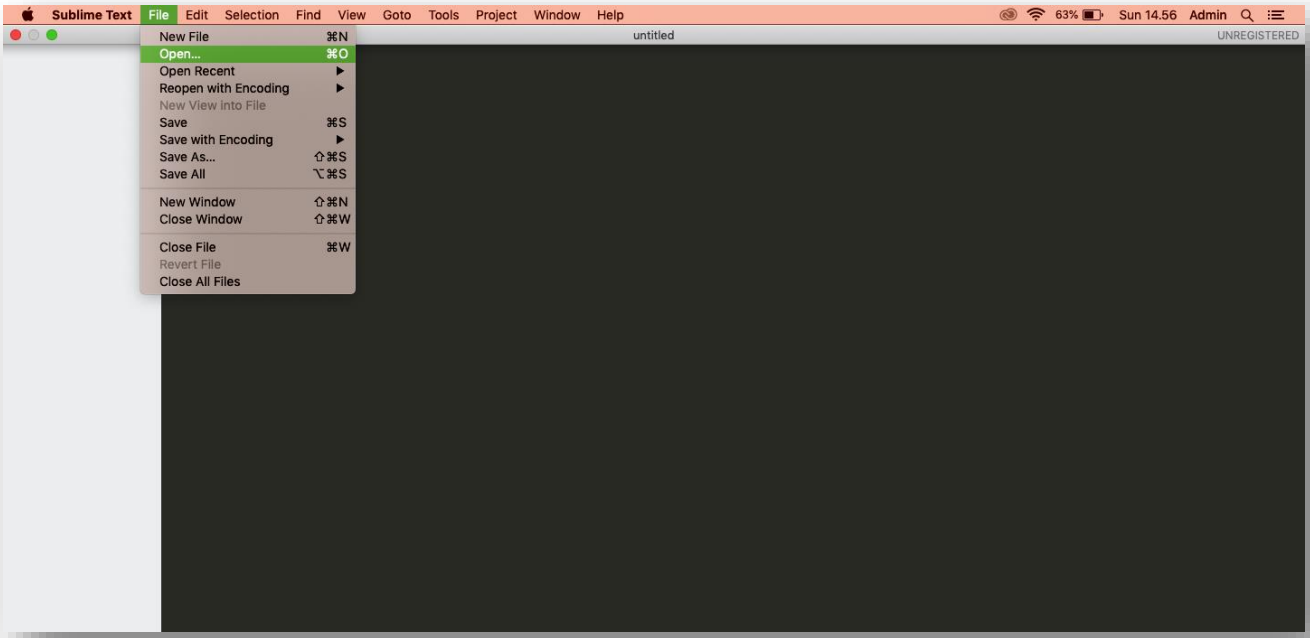
Berikanlah nama file HTML dengan file yang biasa, hindari menggunakan huruf besar, campuran dari huruf besar dan kecil, dan juga menggunakan simbol.

Contoh:

- Index.html
- Ga*#$Li.html

Meskipun nama ini bisa valid, tapi kurang bagus untuk dibaca.. baik oleh manusia, maupun mesin.

1. Buka teks editor sebagai editor dokumen HTML.




2. Buat skrip sederhana seperti di bawah ini :

Ketik <html>, kemudian klik pilihan yang sudah ada diteksedtor tersebut, secara otomatis akan dibuatkan strukstur dasar HTML.

Coba perhatikan kode pada baris pertama: <!DOCTYPE html>. Kode tersebut merupakan tag deklarasi untuk menyatakan tipe dokumen dan versinya. Pada contoh di atas, kita menyatakan dokumen ini bertipe HTML dan versinya adalah HTML 5. Untuk HTML versi 4.. beda lagi cara deklarasinya.

Apakah HTML yang ditulis sudah benar atau tidak dapat di cek melalui https://validator.w3.org/.

Tag <html> wajib ada di setiap dokumen HTML. Pada tag ini, kita memberikan atribut lang="en" untuk menyatakan kalau konten dokumen HTML ini akan menggunakan bahasa inggris. Di dalam tag <html> ini, terdapat dua tag penting lagi.. yakni: tag <head> dan tag <body>. Setelah itu barulah terakhir tag HTML ditutup dengan </html>.

Didalam bagian Head, terdapat meta tag yang digunakan untuk SEO.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Free Web tutorials">
  <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
  <meta name="author" content="John Doe">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
```

## 6. Element

Sebuah elemen HTML di defenisikan pada tag pembuka, di ikuti oleh konten, dan akhir sebuah tag penutup.

```
<tagname> Content goes here...</tagname>
```

Tag <HTML> merupakan root element yang mendefinisikan sebuah dokumen HTML. Sebuah dokumen HTML akan di mulai dengan tag <HTML> beseta end tag nya. Kemudian didalam element HTML terdapat element Body.

## 7. Atribut

Semua element HTML dapat diberikan atau memiliki attribute. Semua atribut dalam element HTML memberikan informasi tambahan tentang element tersebut.Attribut selalui di deklarasikan pada tag pembuka.

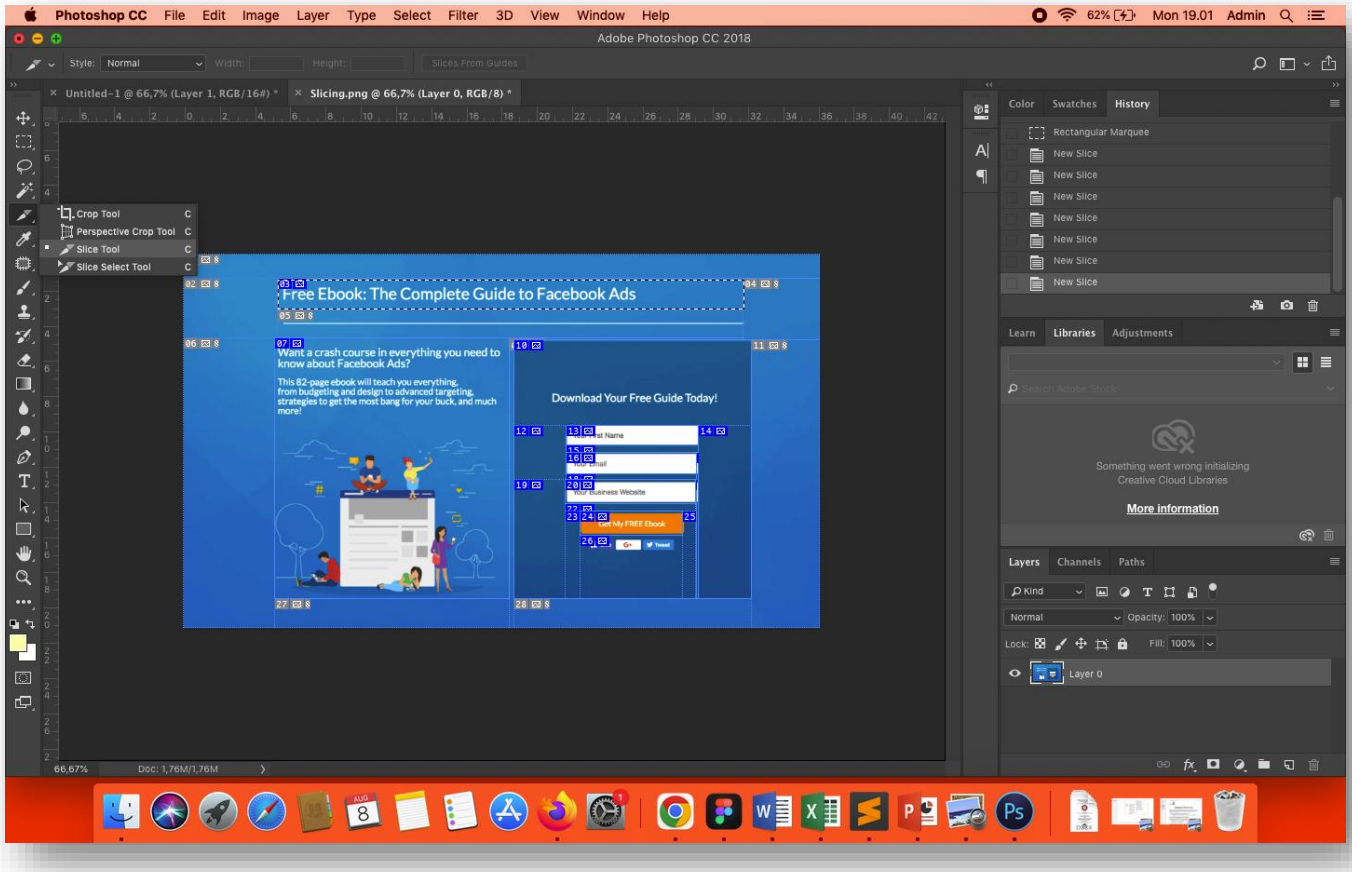
```
<a href="https://amikom.ac.id">Website Kampus Amikom</a>

<img src="logo_amikom.jpg">
```

Pada umumnya atribut memiliki **value**.

| Nama Atribut | Deskripsi atau fungsi |
|---|---|
| accesskey | Menentukan tombol *shortcut* untuk mengaktifkan atau fokus pada elemen |
| class | Menentukan *class CSS* yang akan digunakan |
| contenteditable | Menentukan isi elemen bisa diedit atau tidak |
| data-* | Digunakan untuk menyimpan data |
| dir | Menentukan arah teks dari elemen (kiri ke kanan atau sebaliknya) |
| draggable | Menentukan apakah elemen bisa di *drag* atau tidak |
| hidden | untuk menyembunyikan elemen |
| id | Menentukan id unik untuk elemen |
| lang | Menentukan bahasa yang digunakan untuk isi elemen |
| spellcheck | Menentukan apakah isi elemen harus dilakukan pengejaan *grammer* atau tudak |
| style | Menentukan *inline CSS* untuk elemen |
| tabindex | Menentukan urutan atau indeks tab dari elemen (saat tombol tab ditekan) |
| title | Menentukan informasi tambahan tentang elemen |
| translate | Menentukan apakah konten dari elemen bisa diterjemahkan atau tidak |

## 8. Slicing

Teknik slicing merupakan teknik membuat web page dengan format tabel. Sehingga output dari penggunaan teknik ini berupa elemen table.



## 9. Praktik

Persiapan 1 : Membuat direktori pekerjaan

Persiapan 2 : Membuka root direktori melalui teks editor

Persiapan 3 : Membuat struktur HTML dengan teks editor

### TASK 1 : MEMBUAT ARTIKEL BERITA

# LOREM IPSUM

*"NEQUE PORRO QUISQUAM EST QUI DOLOREM IPSUM QUIA DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR, ADIPISCI VELIT..."*
*"THERE IS NO ONE WHO LOVES PAIN ITSELF, WHO SEEKS AFTER IT AND WANTS TO HAVE IT, SIMPLY BECAUSE IT IS PAIN..."*

**WHAT IS LOREM IPSUM?**
Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of letraset sheets containing lorem ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like aldus pagemaker including versions of lorem ipsum.

**WHY DO WE USE IT?**
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using lorem ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'content here, content here', making it look like readable english. Many desktop publishing packages and web page editors now use lorem ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

**WHERE DOES IT COME FROM?**
Contrary to popular belief, lorem ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical latin literature from 45 bc, making it over 2000 years old. Richard mcclintock, a latin professor at hampden-sydney college in virginia, looked up one of the more obscure latin words, consectetur, from a

lorem ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de finibus bonorum et malorum" (the extremes of good and evil) by cicero, written in 45 bc. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the renaissance. The first line of lorem ipsum, "lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of lorem ipsum used :

- Since the 1500s is reproduced below for those interested.
- Sections 1.10.32 and 1.10.33 from "de finibus bonorum et malorum" by cicero are also reproduced in their exact original form,
- Accompanied by english versions from the 1914 translation by h. Rackham.

**WHERE CAN I GET SOME?**

There are many variations of passages of lorem ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text.

All the lorem ipsum generators on the internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the internet. It uses a dictionary of over 200 latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate lorem ipsum which looks reasonable. The generated lorem ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.

## TASK 2 : MEMBUAT ELEMENT HTML

1. PARAGRAF
2. HEADING
3. BOLD / ITALIC / UNDERLINE
4. LINK
5. ORDERED LIST / UNORDERED LIST
6. LOCAL IMAGE / SERVER IMAGE
7. TABLE / ROW / COLUMN

# Lorem Ipsum

*"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..." "There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain..."*

**What is Lorem Ipsum?**

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

**Why do we use it?**

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

## Colspan and rowspan

**Cell that spans two columns:**

| Name | Email | Phone |
|---|---|---|
| Espio Chameleon | Espio@chameleon.com | 123-45-678 212-00-546 |

**Cell that spans two rows:**

| | |
|---|---|
| **Name:** | Espio Chameleon |
| **Email:** | Espio@chameleon.com |
| **Phone:** | 123-45-678<br>212-00-546 |

## TASK 3 : SEMANTIC ELEMENT

- <article>
- <aside>
- <details>
- <figcaption>
- <figure>
- <footer>
- <header>
- <main>
- <mark>
- <nav>
- <section>
- <summary>
- <time>

**REFERENSI 1 (MEMBUAT BACKGROUND)**
Silahkan akses https://getwaves.io/

**REFERENSI 2 (KAMUS SCRIPT**
Silahkan akses https://www.w3schools.com/

**REFERENSI 3 (FLAT COLOR)**
Silahkan akses https://flatuicolors.com/

**REFERENSI 4 (TRIK CSS)**
Silahkan akses https://htmlcheatsheet.com/css/

**REFERENSI 5 (GRADIENT COLOR CSS)**
Silahkan akses https://cssgradient.io/